Klausur, Sommer 2009, Physik 1+2

Füllen Sie als erstes den untenstehenden Kopf mit Name und Legi-Nummer aus, und kreuzen Sie Ihre Studienrichtung an.

Bitte beachten Sie:

- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorhergehenden Teilaufgaben ab!
- Die Aufgaben sind nicht nach Schwierigkeitsgrad, sondern thematisch geordnet.
- Schreiben Sie auf ALLE verwendeten Blätter (auch Notizblätter) Ihren Namen und geben Sie sie ab.
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten.

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner, Programmierbarkeit nicht notwendig
- Mathematische Formelsammlung
- Handgeschriebene Zusammenfassung, 10 A4 Seiten

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	
Studienrichtung	☐ D-PHYS ☐ D-MATH ☐ CHAB-IN

Aufgabe	Max.Pkt.	Punkte	Visum 1	Visum 2
1	10			
2	10			
3	12			
4	11			
5	8			
6	9			
Total	60			

Aufgabe 1: Wasserstoffatom (10 Punkte)

a) Der *Bohr'sche* Radius a_0 bezeichnet den Radius des Wasserstoffatoms im niedrigsten Energiezustand. Er beträgt $5.29 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m}$ und hängt von folgenden Grössen ab:

- einer dimensionslosen Konstanten C
- der elektrischen Feldkonstante im Vakuum $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}\,\frac{\mathrm{A^2\,s^4}}{\mathrm{kg\,m^3}}$
- der durch 2π geteilten Planck'schen Konstante: $\hbar = h/2\pi = 1.05 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$
- der Ruhemasse des Elektrons $m_e = 9.11 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
- und der Ladung eines Elektrons $q_e = 1.60 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{A\,s}$.

Leiten Sie systematisch her, welche Kombination dieser Grössen die richtige Dimension für den *Bohr'schen* Radius ergibt. Arbeiten Sie hierzu mit SI-Einheiten (Ampère A ist die SI-Einheit für den elektrischen Strom).

b) Nehmen Sie an, dass sich im Wasserstoffatom ein punktförmiges Elektron auf einer stabilen Kreisbahn um einen ebenfalls als punktförmig angenommenen Kern (bestehend aus einem Proton mit der Ladung $Q = q_e$) bewegt. Kreuzen Sie an, ob die Aussagen richtig (R) oder falsch bzw. nicht allgemein gültig (F) sind. Verwenden Sie für eventuelle Rechnungen die Zahlenwerte aus Teilaufgabe a), sowie für die Protonenmasse den Wert $1.67 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$ und für die Gravitationskonstante $6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{kg\,s^2}}$. Die Coulombkraft ist gegeben durch $|F_C| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_e Q}{a_0^2}$.

R	F	
☐	☐	Die Coulombkraft ist mehr als 10^{30} mal stärker als die Gravitationskraft zwischen Elektron und Kern.
☐	☐	Für einen Kern mit einer endlichen, kugelsymmetrischen Ausdehnung ist die Gravitationskraft keine Zentralkraft mehr.
☐	☐	Der Schwerpunkt des Systems ist entlang der radialen Verbindungsachse zwischen Kern und Elektron um weniger als $0.01\,\mathrm{fm} = 10^{-17}\,\mathrm{m}$ aus dem Ursprung verschoben.
☐	☐	Die reduzierte Masse des Systems unterscheidet sich von der Elektronmasse um weniger als 1% der Elektronmasse.
☐	☐	Ein Kraftfeld $\vec{F}(\vec{r}, t)$ heisst genau dann *konservativ*, wenn die Zeitableitung $\frac{d}{dt}\vec{F}$ für alle Komponenten Null ist.

Aufgabe 2: Seilzug (10 Punkte)

Ein Arbeiter zieht mittels eines Seilzuges eine Last mit Masse M nach oben. Das Seil ist am Punkt A_1 in Höhe H fest montiert und läuft dann über zwei Rollen R_1 und R_2 (siehe Skizze). Die Masse des Seils pro Längeneinheit betrage λ. Vernachlässigen Sie Radius und Masse der Rollen sowie den Abstand der Rolle R_1 von der Last. Die Last soll als Massenpunkt betrachtet werden. Die Gesamtlänge des Seils sei länger als $3H$, der beim Arbeiter am Boden liegende Teil des Seils habe keinen Einfluss auf das restliche System.

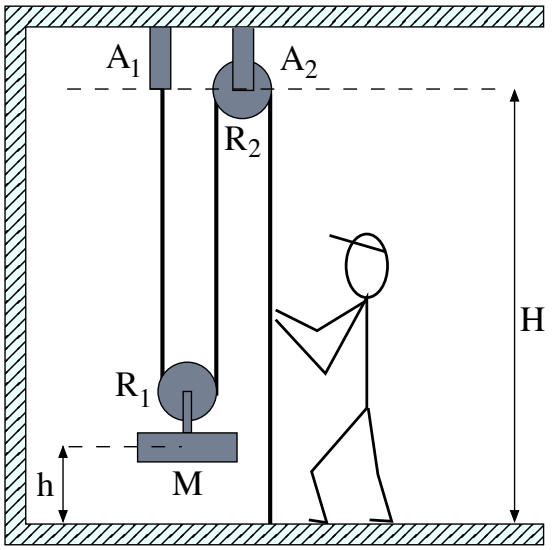
a) Zeigen Sie, dass die Kraft $F_A(h)$, die der Arbeiter abhängig von der Lasthöhe h aufwenden muss um die Masse in Ruhe zu halten, durch $F_A(h) = g\left(\frac{M}{2} - h\lambda\right)$ gegeben ist.
Hinweis: Berücksichtigen Sie die Masse der Seile, indem Sie Massenpunkte m_1, m_2, m_3 einführen, die sich jeweils in der Mitte des jeweiligen Seils befinden. Überlegen Sie sich, wo welche Seilkräfte S_i wirken. Beachten Sie, dass die Massen von der Länge der Seilstücke und damit von den Höhen h und H abhängen.

b) Wie gross ist die Kraft, die der Arbeiter aufwenden muss, wenn die Last gerade vom Boden abgehoben hat?

c) Welche Beziehung müsste für λ und M gelten, damit in Höhe $\tilde{h} = 0.75H$ die Kraft $F_A = 0$ wird?

d) Die Bedingung aus c) soll nun nicht erfüllt sein und der Arbeiter lässt das Seil los: Die Last fällt mit Geschwindigkeit $v(t)$ nach unten. Schreiben Sie die kinetische und potentielle Energie der Last $E_{kin,L}, E_{pot,L}$ in Abhängigkeit von $v(t)$ und $h(t)$ hin. Überlegen Sie sich die Geschwindigkeit eines Seilstückes und bestimmen Sie dann die Summe $E_{kin,S}$ der kinetischen Energien und die Summe $E_{pot,S}$ der potentiellen Energien der einzelnen Seilstücke.

e) Das Seil werde in der Position $\tilde{h} = 0.75H$ losgelassen. Bestimmen Sie die Geschwindigkeit, mit der die Last auf dem Boden aufprallt. Die totale kinetische Energie des Systems sei gegeben durch $E_{kin,tot} = v^2\left(\frac{M}{2} + 2(2H - h)\lambda\right)$, die totale potentielle Energie durch $E_{pot,tot} = g(Mh - \lambda h^2)$.



Aufgabe 3: Satellitenkollision (12 Punkte)

Ein Kommunikationssatellit der Masse m_1 befindet sich in einer stabilen Umlaufbahn über dem Äquator in Höhe h. Der Satellit hat die Form eines Zylinders mit je einem Solar-Panel an beiden Seiten (siehe Skizze). Das eine Panel wird im Abstand d vom Satellitenschwerpunkt von einem Stück Weltraumschrott (Masse m_2) getroffen, welches sich in einer stabilen Umlaufbahn über die Pole befindet (senkrecht zur Satellitenbahn). Das Schrottstück bleibe im Panel stecken.

a) Sowohl Satellit als auch Schrottstück befinden sich in stabilen, kreisförmigen Umlaufbahnen. Berechnen Sie die Geschwindigkeit v, mit der sich ein Objekt in einer solchen Umlaufbahn bewegt. Benutzen Sie als Parameter die Gravitationskonstante G, die Erdmasse M, den Erdradius R, die Flughöhe über Boden h sowie die Objektmasse m.

b) Die Kollision verändert die Bahn des Satelliten. Zeigen Sie, dass der Betrag des Geschwindigkeitsvektors nach der Kollision $|\vec{v}'| = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}\frac{\sqrt{m_1^2+m_2^2}}{m_1+m_2}$ und der Winkel zur alten Bahn $\alpha = \arccos\left(\frac{m_1}{\sqrt{m_1^2+m_2^2}}\right)$ sind.

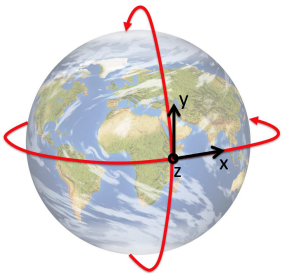
c) Das Trägheitsmoment des Satelliten relativ zur z-Achse durch seinen Schwerpunkt sei Θ. Zeigen Sie, dass das Trägheitsmoment des kombinierten Systems Satellit + Bruchstück durch den neuen Schwerpunkt relativ zur z-Achse durch $\Theta_{tot} = \Theta + \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}d^2$ gegeben ist, wenn Sie das Bruchstück als punktförmig annehmen.
Hinweis: Bezeichnen Sie den Abstand des neuen Schwerpunkts vom ursprünglichen Schwerpunkt des Satelliten mit Δ und berechnen Sie diesen zuerst.

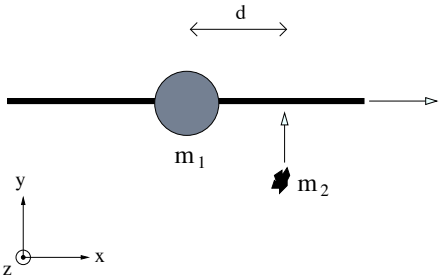
d) Durch die Kollision wird der Satellit in Rotation versetzt. Es soll der Eigendrehimpuls berechnet werden. Berechnen Sie dazu zuerst den Bahndrehimpuls $\vec{L}_{Bahn} = \vec{r}_{SP} \times \vec{P}_{tot}$ ($\vec{r}_{SP}$ ist der Ortsvektor des Schwerpunkts, $\vec{P}_{tot}$ der Gesamtimpuls). Verwenden Sie für ihre Berechnung, dass der totale Drehimpuls im Erdsystem gegeben ist durch

$$\vec{L}_{tot} = \begin{pmatrix} -m_2 v(R+h) \\ m_1 v(R+h) \\ m_2 v d \end{pmatrix}. \tag{1}$$

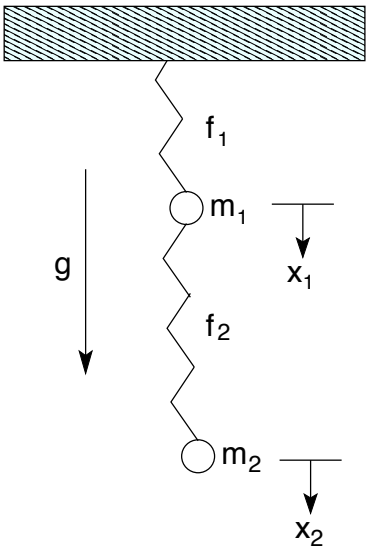
e) Wie lange dauert eine Umdrehung des Satelliten mit Schrottstück um sich selbst?

Hinweis: Wir bezeichnen die Flugrichtung des Satelliten als die x-Richtung und die des Schrottstückes als y-Richtung. Beim Zusammenstoss befindet sich der Schwerpunkt des Satelliten bei $x = 0, y = 0$. Die z-Richtung sei die radiale Richtung mit $z = 0$ im Erdmittelpunkt.



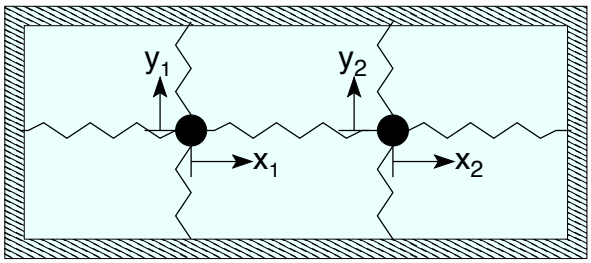


Aufgabe 4: Gekoppeltes Pendel (11 Punkte)



a) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichungen für die Massenpunkte 1 und 2 im obigen System. Auf die Massen m_1 und m_2 wirke die Gravitation sowie die Federkräfte mit Federkonstanten f_1 und f_2.

b) Bestimmen Sie die Gleichgewichtslage des obigen Systems.



c) Es seien nun zwei Massenpunkte 1 und 2 mit Masse m gegeben. Bestimmen Sie deren Bewegungsgleichungen in x- und y-Richtung, wenn die Federkonstanten alle f betragen. Die Auslenkungen aus der Ruhelage seien sehr klein. Beachten Sie, dass dann Federkräfte senkrecht zur Ruhelage der Federn vernachlässigt werden können. Die Gravitation soll vernachlässigt werden.

d) Lösen Sie die Bewegungsgleichung in x-Richtung aus **c)**. Die Masse 1 sei zu Beginn ($t = 0$) um a ausgelenkt und in Ruhe, die Masse 2 sei auch in Ruhe und bei $x_2(0) = 0$. Wie nennt man die sich ergebende Form der Bewegung, welche eine Überlagerung von harmonischen Schwingungen ist?
Hinweise: Wählen Sie zuerst geeignete Normalkoordinaten u, v als Linearkombination von x_1 und x_2, so dass die Differentialgleichungen entkoppeln. Transformieren Sie am Ende wieder in die ursprünglichen Koordinaten zurück. Als Ansatz für die Lösungen u und v soll nicht die Form $A\cos(\omega t + \delta)$ verwendet werden, sondern eine Linearkombination von Sinus- und Cosinustermen.

Aufgabe 5: Klaviersaite (8 Punkte)

Die Dispersionsrelation einer ungedämpften Klaviersaite mit Dichte ρ, Querschnittsfläche A und Zugspannung S sei gegeben durch

$$\omega = k\sqrt{S/\rho + \alpha k^2} \qquad , \tag{2}$$

wobei α eine positive Konstante ist, die von der Steifheit der Saite abhängt. $k = 2\pi/\lambda$ ist die Wellenzahl. Die Saite ist an ihren Enden fest eingeklemmt, bei $x = 0$ und $x = L$. Zum Zeitpunkt $t = 0$ befinde sie sich in Ruhe, und ihre Auslenkung in y-Richtung sei gegeben durch

$$y(x,0) = y_1 \sin(\frac{\pi x}{L}) + 4y_2 \sin(\frac{2\pi x}{L}) + 9y_3 \sin(\frac{3\pi x}{L}) \qquad . \tag{3}$$

a) Zeigen Sie, dass die Phasengeschwindigkeit durch $v_P = \sqrt{S/\rho + \alpha k^2}$ und die Gruppengeschwindigkeit durch $v_G = \frac{S/\rho + 2\alpha k^2}{\sqrt{S/\rho + \alpha k^2}}$ gegeben sind.

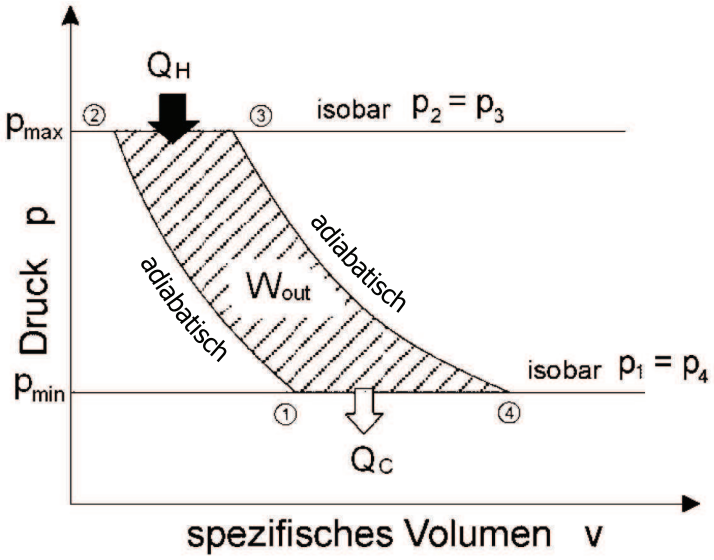
b) Zeigen Sie, dass die Kreisfrequenz der ersten Normalmode der Saite gegeben ist durch $\omega_1 = \pi/L\sqrt{S/\rho + \alpha\pi^2/L^2}$. Welches sind die weiteren Normalmoden ω_n?

c) Zum Zeitpunkt $t = 0$ werde die Saite losgelassen. Wie sieht ihre Auslenkung zu einer beliebigen Zeit t aus?

d) Es sei nun zur Zeit $t = 0$ nur die erste Normalmode angeregt, d.h. $y(x,0) = y_1 \sin(\frac{\pi x}{L})$. Was ist die Gesamtenergie der Saite? Schreiben Sie zuerst die potentielle Energie pro Länge hin, indem Sie $dV = A\,dx$ benutzen.

Aufgabe 6: Thermodynamik (9 Punkte)

Im idealisierten Arbeitsdiagramm für den Brayton-Zyklus wird pro Arbeitszyklus der Reihe nach ein adiabatischer, ein isobarer, wieder ein adiabatischer und wieder ein isobarer Schritt durchlaufen. Das Arbeitsmedium sei ein ideales Gas.



a) Ohne auf Einzelheiten einzugehen kann man sagen, ob dieser Zyklus mechanische äussere Energie fördern oder absorbieren wird. Welche dieser beiden Möglichkeiten ist richtig? Begründen Sie.

b) Die thermische Effizienz wird als $\eta = \frac{|W_{out}|}{|Q_H|}$ definiert, wobei $|W_{out}|$ die verrichtete Arbeit des Zyklus ist. Begründen Sie, warum auch $\eta = 1 - \frac{|Q_C|}{|Q_H|}$ gilt.

c) Die Temperaturen an den 4 Scheitelpunkten seien T_1, T_2, T_3, T_4. Begründen Sie, warum $T_3 > T_2$ und $T_4 > T_1$ sind.

d) In einem adiabatischen Schritt ist pV^γ eine Konstante. Finden Sie die Beziehungen $\frac{T_1}{T_2}$ und $\frac{T_4}{T_3}$ als Funktion von $\frac{p_{min}}{p_{max}}$.